

Um bloco de 200g e constante elástica 180N/m é liberado a partir do repouso de uma distância de 20cm do seu ponto de equilíbrio. Determine sua **frequência angular**.

- ☐ A 0,03 rad/s
- ☐ B 0,3 rad/s
- ☐ C 3 rad/s
- ☐ D 30 rad/s

Um bloco de 200g e constante elástica 180N/m é liberado a partir do repouso de uma distância de 20cm do seu ponto de equilíbrio. Determine sua frequência (aproximada).

- ☐ A 150 Hz
- ☐ B 30 Hz
- ☐ C 3 Hz
- ☐ D 5 Hz

Um bloco de 200g e constante elástica 180N/m é liberado a partir do repouso de uma distância de 20cm do seu ponto de equilíbrio. Determine seu período (aproximado).

- ☐ A 50 s
- ☐ B 30 s
- ☐ C 5 s
- ☐ D 0,2 s

Um bloco de 200g e constante elástica 180N/m é liberado a partir do repouso de uma distância de 20cm do seu ponto de equilíbrio. Qual a equação representa sua aceleração ao longo do tempo?

A $20 \cos(30t)$

B $-20 \cos(30t)$

C $6 \cos(30t)$

D $-180 \cos(30t)$

Para um oscilador harmônico, temos as seguintes situações iniciais:

$$x(0) = 5 \text{ m}$$

$$v(0) = -20 \text{ m/s}$$

$$a(0) = -80 \text{ m/s}^2$$

Qual a frequência angular do movimento?

A 80 rad/s

B 20 rad/s

C 5 rad/s

D 4 rad/s